
Inteligencia Artificial
Robótica y roboética.
Conceptos y aspectos éticos
sobre robótica
e inteligencia artificial
UNS
DCIC
ICIC
CONICET
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
No soy un robot
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA
http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

# ¿Inspiración o imitación?



Los humanos generalmente sentimos que somos entidades inteligentes, y tendemos a considerar a la inteligencia como una de nuestras capacidades más destacadas. Por lo tanto, es muy tentador, y también habitual, que, para construir entidades inteligentes artificiales, busquemos inspiración en nuestra propia forma de actuar y pensar.

Algo que me atrae mucho de trabajar e investigar en inteligencia artificial, es la oportunidad de reflexionar sobre temas que me resultan muy desafiantes: qué es pensar, qué es la inteligencia, cómo es que pensamos, y qué significa ser inteligente o actuar de manera inteligente.

Lo que más me entusiasma es que en nuestra disciplina, se puede ir un paso más allá de hacer estas reflexiones, y efectivamente construir entidades inteligentes artificiales.

A pesar de mi entusiasmo por construir entidades inteligentes, también reflexiono sobre cuál es el objetivo y el mejor camino. Ya que, la completa imitación de nuestras propias características humanas podría no ser el mejor camino a seguir.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## ¿Cuál es el camino?

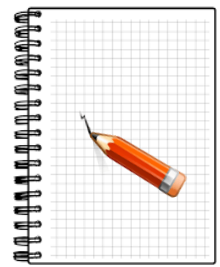


Imagino, por ejemplo, de una manera más bien fílmica, un posible futuro, en el que en un escenario colmado de curiosos espectadores, y con la pomposidad habitual de los mega eventos, con una potente luz blanca de fondo para crear una atmósfera de expectativa y ansiedad, se está por presentar la última y definitiva creación de la inteligencia artificial: una entidad artificial, completamente indistinguible de un ser humano.

Imagino entonces, apareciendo desde el fondo del escenario, iluminado desde atrás por esa luz que nos enceguece, una figura de perfecta apariencia humana, y que, al acercarse al público, saluda con la habitual timidez que haría alguien que nunca antes fue recibido así por una multitud que lo aplaude. Imagino también que después de pronunciar unas palabras a modo de presentación, contestaría a las más variadas preguntas de los periodistas y el público. Hasta dejar en claro que es indistinguible de un ser humano. Imagino entonces reacciones muy diversas en el público presente, y en los que participan de la transmisión del evento: fascinación, preocupación, desconcierto y también para muchos algo de aburrimiento.

Me imagino ser parte de ese público y hacerme algunas preguntas: ¿Este era el objetivo de la inteligencia artificial? ¿tener una entidad artificial indistinguible de un ser humano? Dado que como especie ya tenemos una forma de crear humanos ¿es ese el objetivo?

# Reflexión y motivación



Saquen una hoja…

Ejercicio de reflexión y motivación:

1. Dibujá un robot.
2. Identifique qué elementos tiene tu robot.
3. ¿Hay algunos de esos elementos que son imprescindibles?
4. ¿La definición de robot depende de la forma que tiene?
5. Indicar algunos ejemplos de robots
6. ¿Cuál sería tu definición de robot?



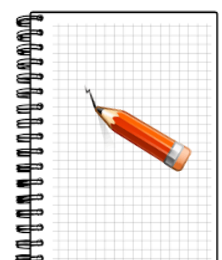


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# ¿Qué puede hacer un robot?

Enumerá cuatro aplicaciones de robótica que podrían ayudar a la sociedad considerablemente.

¿Qué riesgos ves en cada una de ellas?

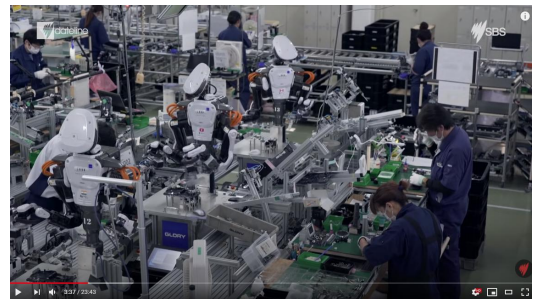




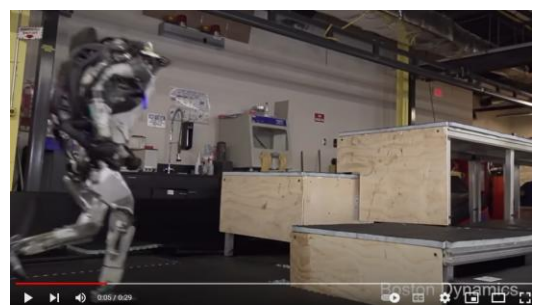
| Área de aplicación | En qué ayuda a la sociedad | Riesgos |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# Algunos ejemplos de robots







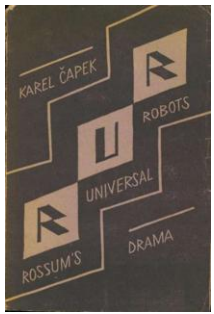





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# La palabra “robot”

# Robótica – Historia [wikipedia]







La palabra **robot** surgió en la obra de teatro Checa *Rossum's Universal Robots* (RUR) del dramaturgo Karel Čapek, que se estrenó en 1921.

*Rossumovi univerzální roboti* el nombre de la compañía que fabrica las máquinas.

*Rossum* es un juego de palabras del autor ya que *rozum* en checo significa *razón*.

La palabra robot inventada por su hermano Josef, proviene de dos palabras checas:

"**robota**" (que siginifica "**trabajo** o **labor**" )

"**robotnik**" (que significa **servir**)

En esa época *"robota"* era el período de trabajo que un siervo debía otorgar a su señor, generalmente 6 meses del año.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Robótica – Historia [wikipedia]



Una escena de la obra Checa RUR (1921).
"**robota**" en Checo siginifica "**trabajo** o **labor**"

- Los Robots en la obra RUR eran **entidades biológicas** y se confundían con humanos.
- A pesar que los robots eran máquinas biológicas, no nacían, eran **ensamblados**.



# Robótica – Historia [wikipedia]



Otra escena de la obra RUR (1921) mostrando la **rebelión de los robots**.





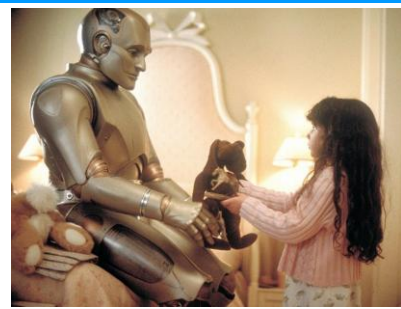

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Los “robots” en la ficción

# ¿De qué tratan estas películas?



The Terminator (1984 film)



Bicentennial Man (1976 book- 1999 film)




Artificial Intelligence (2001 film)



Yo robot (1950 book- 2004 film)




WALL-E (2008 film)



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Una definición de robot

# Definición propuesta

Los robots contemporáneos son agentes físicos que pueden caracterizarse por cuatro aspectos centrales:

- movilidad, que es importante para funcionar en entornos humanos o entornos peligrosos para los humanos;
- interactividad, posible gracias a sensores que recopilan información relevante del entorno, y a efectores que permiten que el robot actúe sobre este entorno;
- comunicación, hecha posible por interfaces de computadora para reconocimiento de voz, y sintetizadores de voz; y
- autonomía, en el sentido de la capacidad de “razonar” por sí mismos, y tomar sus propias decisiones para actuar en su entorno, sin control externo directo.



Fuente: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952 (2017)





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

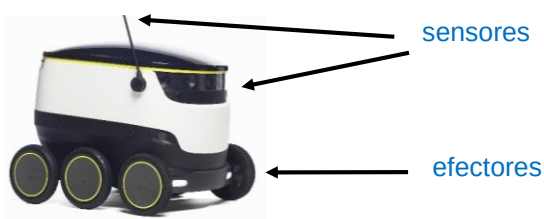
# Agentes físicos

Un **robot** es un agente físico que lleva a cabo tareas, manipulando el mundo físico.

Para ello está equipado con "**efectores**" (piernas, ruedas, brazos, pinzas, aletas, hélices)

Para percibir su entorno está equipado con **sensores** ( sonar, GPS, cámara, acelerómetro)








# Máquinas cognitivas que inducen cambios sociales

La robótica contemporánea se basa cada vez más en la tecnología de inteligencia artificial, con habilidades humanas en la detección, el lenguaje, la interacción, la resolución de problemas, el aprendizaje e incluso la creatividad.

La característica principal de tales "máquinas cognitivas" es que sus decisiones son impredecibles y sus acciones dependen de situaciones estocásticas y de la experiencia. La cuestión de la responsabilidad de las acciones de los robots cognitivos es, por lo tanto, crucial.



Los robots pueden ayudar a la humanidad, y lo han hecho desde mediados del siglo XX. Si bien inicialmente se utilizan principalmente para aplicaciones industriales y militares, actualmente están surgiendo en otras áreas, como el transporte, la atención médica, la educación y el entorno doméstico.

La presencia cada vez mayor de robots cognitivos en la sociedad se está volviendo más desafiante. Afectan los comportamientos humanos e inducen cambios sociales y culturales, al tiempo que generan problemas relacionados con la seguridad, la privacidad y la dignidad humana.



Fuente en inglés: **REPORT ON ROBOTICS ETHICS** (Traducción semi-automática - Google translate + algunos retoques míos…)



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Robótica Cognitiva

# Robótica cognitiva

La **Robótica Cognitiva** investiga problemas relacionados con **funciones cognitivas de alto nivel**:

- Representación de conocimiento
- Desarrollo de razonadores
- Desarrollo de planificadores
- Razonamiento acerca de acciones y cambio
- Revisión de conocimiento
- Arquitecturas de agentes inteligentes. conocimiento Aprendizaje.

En nuestra materia cubrimos muchos de estos temas.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Robots que ayudan

# Dominios de aplicación

A continuación incluí fotos y videos con ejemplos de robots diseñados para esos dominios de aplicación:

- Industria y agricultura
- Transporte de personas o cargas
- Entornos peligrosos
- Exploración
- Salud
- Servicios personales
- Entretenimiento
- “Human augmentation”.
- Esqueletos externos.



Tarea: te propongo que en todos los ejemplos que siguen, analices si los robots que se muestran te parece que cumplen los cuatro aspectos centrales enunciados antes: movilidad, interactividad, comunicación y autonomía.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Dominios de aplicación: industria



La robótica fue adoptada en la industria desde 1960, y actualmente es un área en si misma (Automation).

# Dominios de aplicación: industria




La industria también adopta robots que puedan trabajar en el mismo espacio, como un empleado (humano) más.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Agricultura









# Dominio de aplicación: transporte de mercaderías

Un vehículo de guiado automático (en inglés AGV o automated guided vehicle) es un robot móvil que realiza tareas de transporte de manera autónoma, siguiendo marcas en el piso o usando otro tipo de percepción para realizar una navegación (visión, magnetismo o lasers). Usualmente se usa en la industria para mover materiales (ya sea pesados, peligrosos, etc).








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Dominios de aplicación: transporte de personas

Inaugurado en 1986, SkyTrain en Vancouver Canadá (izquierda) es el más viejo y el más largo sistema de transporte del mundo totalmente automatizado y sin conductor.







Como muchos otros aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de San Francisco (derecha) tiene un sistema “AirTrain” automatizado que conecta las terminales.

# Dominios de aplicación: entornos peligrosos




Explosivos

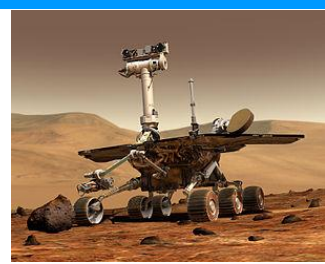


Derrumbes

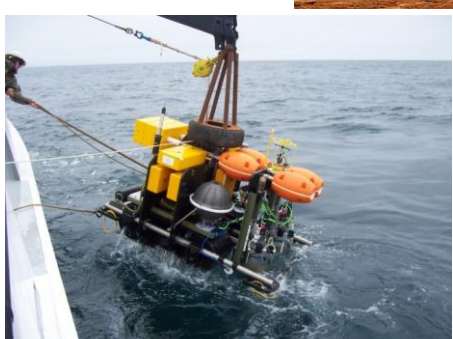


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Dominios de aplicación: exploración







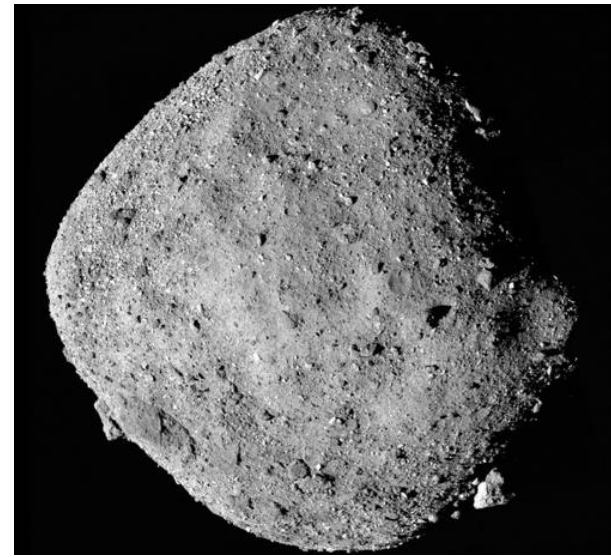


http://www.robotic.diees.unict.it/robots/robots.htm

# OSIRIS-Rex explorador del asteroide Bennu









El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# OSIRIS-Rex recolectando muestras en el asteroide Bennu




OSIRIS-REx fue programada para tener autonomía en sus acciones de acuerdo a su percepción y sus metas. Al estar a una gran distancia de la Tierra, hay un retardo de unos minutos en la comunicación con nuestro planeta (por ejemplo del Sol a la tierra la luz tarda unos 8 minutos).

Captured on Oct. 20 2020, during the OSIRIS-REx mission's Touch-And-Go (TAG) sample collection event. Preliminary data show the sampling head touched Bennu's surface for approximately 6 seconds, after which the spacecraft performed a back-away burn.

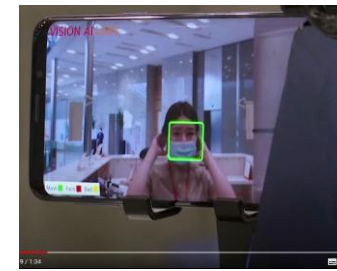
https://www.nasa.gov/feature/goddard/...
Credit: NASA/Goddard/University of Arizona

# Robots que ayudan en la Pandemia COVID-19 (2020)

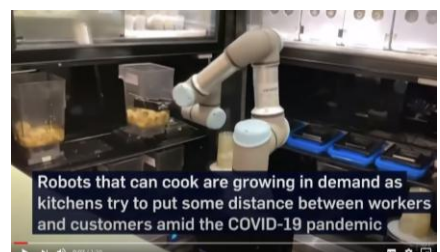












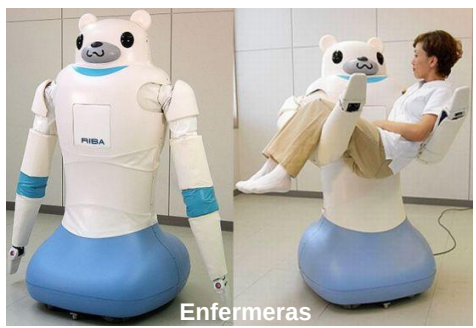


Robots que ayudan en la lucha contra el covid: nos cuidan, limpian, controlan que cumplamos las normas en el trabajo, toman temperatura, cocinan, y recorren los parques controlando y dando consejos persuasivos.

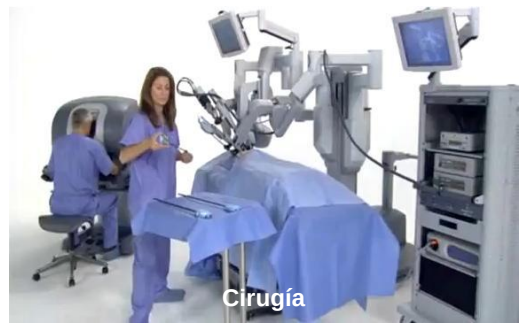


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Dominios de aplicación: salud



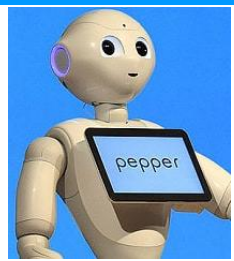
Enfermeras


Cirugía


Human augmentation

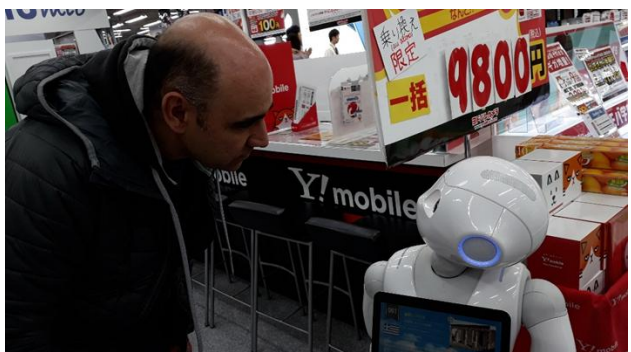

Rehabilitación

# Dominios de aplicación: servicios personales




SoftBank Robotics







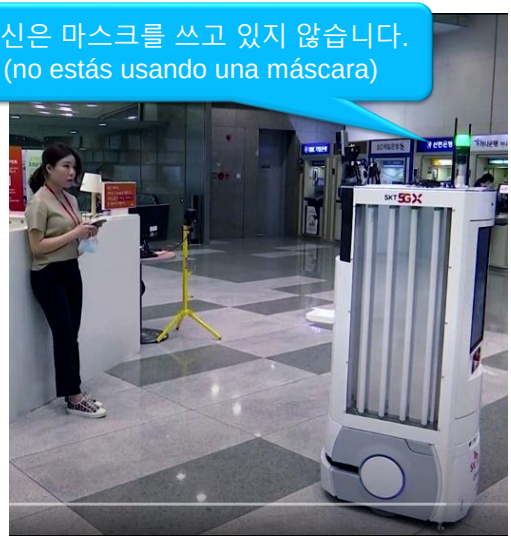


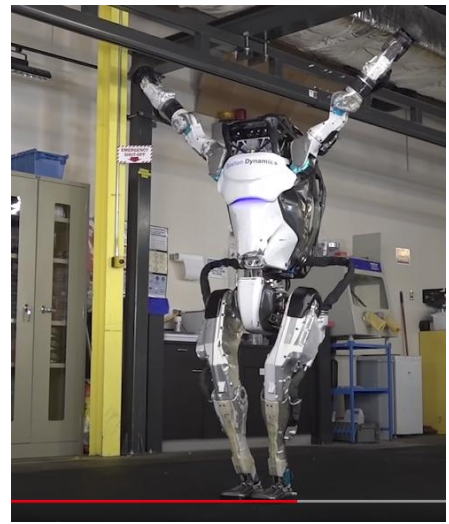

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Dominios de aplicación: esqueletos externos



# ¿Qué sentís al ver estos videos?



A la izquierda un robot en Korea en la lucha contra el COVID-19 recorre un espacio de trabajo persuadiendo a los humanos de un buen comportamiento social. A la derecha el robot Atlas de Boston Dynamics hace parkour.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Dominios de aplicación: servicios personales



# La robótica en la sociedad actual






El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Categorías de robots

# Robots – categorías

La mayoría de los robots actuales pertenecen a una de estas tres categorías:

1) **Manipuladores** (o brazo robot): anclados a su lugar de trabajo.








El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Robots – categorías

La mayoría de los robots actuales pertenecen a una de estas tres categorías:

2) **Móviles** (pueden moverse por su entorno):

- domésticos;
- unmanned land vehicles (ULV);
- unmanned air vehicles (UAV);
- autonomous underwater vehicles (AUV)
- planetary rovers.











# Robots – categorías

La mayoría de los robots actuales pertenecen a una de estas tres categorías:

3) **Híbridos**: robots móviles con manipuladores y humanoides.











El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

¿ y si un robot daña a los humanos?

# ¿y ahora qué…?

Si un robot, agente o sistema de IA daña a una persona de alguna manera
¿ Quién debería hacerse cargo ?

A) Las personas que sufrieron el daño.

B) Las personas para las cuales el robot o sistema “trabaja”.

C) La empresa que lo fabrica.

D) Las personas que los venden.

E) Las personas que lo programan.

F) Las personas que recopilaron los datos.

G) Las personas que investigaron sobre el tema.

H) El estado.

I) Otros no incluidos arriba (¿Cuáles? )





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Cuestiones legales…

¿Quiénes tienen que decidir sobre las cuestiones legales de los robots?

A) Los fabricantes de robots.

B) Los vendedores de robots.

C) Los gobiernos.

D) Los abogados.

E) Los empresarios que usan robots.

F) Los científicos en robótica e inteligencia artificial.

G) Los filósofos.



# ¿Cómo reacciona la sociedad?

En los últimos años (más precisamente desde 2015 en adelante),
ha habido una creciente reflexión y acción,
de parte de algunas instituciones y gobiernos,
para crear directrices éticas, normas, y leyes
sobre inteligencia artificial y robótica.

A continuación, enumeraremos y comentaremos algunas de ellas.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# ¿Qué opinan diferentes instituciones y gobiernos sobre los aspectos éticos y legales de Inteligencia Artificial y Robótica?

# Ética y Moral

La **ética**

- Es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto.
- Busca principios universales.
- Flexible, crítica y sujeta a revisión.

La **moral**

- Es un conjunto de normas y valores de una sociedad.
- Basada en costumbres y tradiciones.
- Rígida y específica a cada cultura.

| **Diferencias en:** | **ética** | **moral** |
|---|---|---|
| ➢ Origen | Filosofía | Costumbres |
| ➢ Normatividad | Universal | Particular |
| ➢ Flexibilidad | Crítica | Conservadora |



La **moral** establece lo que está bien o mal en base a las costumbres y reglas de una sociedad.
La **ética** es una reflexión más profunda y crítica sobre por qué consideramos que algo está bien o mal.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Reporte de COMEST en

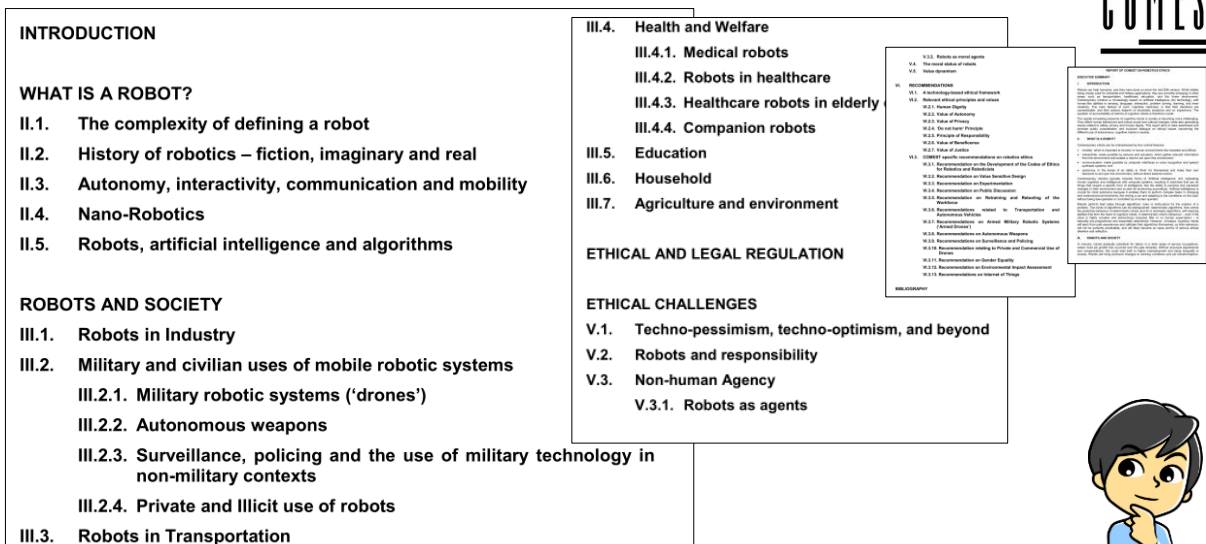
# Robo-ética

## UNESCO - 2017

# ¿Qué hace el mundo?

El 14 de septiembre de 2017 COMEST presentó el borrador final del

**REPORT OF COMEST ON ROBOTICS ETHICS**



INTRODUCTION

WHAT IS A ROBOT?

II.1. The complexity of defining a robot
II.2. History of robotics – fiction, imaginary and real
II.3. Autonomy, interactivity, communication and mobility
II.4. Nano-Robotics
II.5. Robots, artificial intelligence and algorithms

ROBOTS AND SOCIETY

III.1. Robots in Industry
III.2. Military and civilian uses of mobile robotic systems
III.2.1. Military robotic systems ('drones')
III.2.2. Autonomous weapons
III.2.3. Surveillance, policing and the use of military technology in non-military contexts
III.2.4. Private and Illicit use of robots
III.3. Robots in Transportation
III.4. Health and Welfare
III.4.1. Medical robots
III.4.2. Robots in healthcare
III.4.3. Healthcare robots in elderly
III.4.4. Companion robots
III.5. Education
III.6. Household
III.7. Agriculture and environment

ETHICAL AND LEGAL REGULATION

ETHICAL CHALLENGES

V.1. Techno-pessimism, techno-optimism, and beyond
V.2. Robots and responsibility
V.3. Non-human Agency
V.3.1. Robots as agents



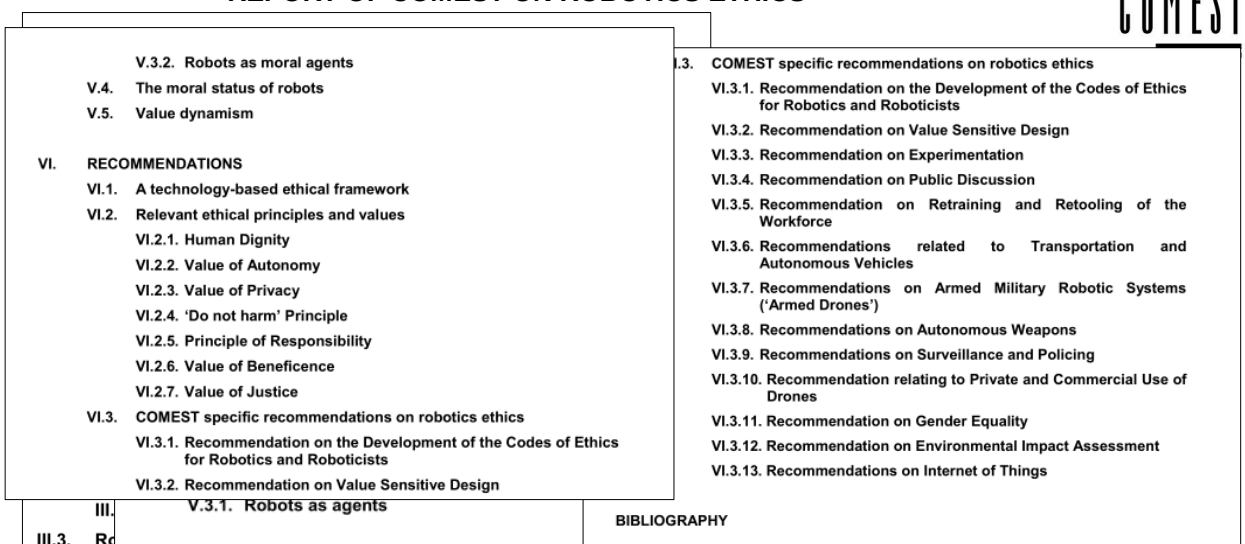


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## ¿Qué hace el mundo?

El 14 de septiembre de 2017 COMEST presentó el borrador final del

**REPORT OF COMEST ON ROBOTICS ETHICS**



V.3.2. Robots as moral agents
V.4. The moral status of robots
V.5. Value dynamism

VI. RECOMMENDATIONS
VI.1. A technology-based ethical framework
VI.2. Relevant ethical principles and values
VI.2.1. Human Dignity
VI.2.2. Value of Autonomy
VI.2.3. Value of Privacy
VI.2.4. 'Do not harm' Principle
VI.2.5. Principle of Responsibility
VI.2.6. Value of Beneficence
VI.2.7. Value of Justice
VI.3. COMEST specific recommendations on robotics ethics
VI.3.1. Recommendation on the Development of the Codes of Ethics for Robotics and Roboticists
VI.3.2. Recommendation on Value Sensitive Design

III.
III.3. Rc
V.3.1. Robots as agents

I.3. COMEST specific recommendations on robotics ethics
VI.3.1. Recommendation on the Development of the Codes of Ethics for Robotics and Roboticists
VI.3.2. Recommendation on Value Sensitive Design
VI.3.3. Recommendation on Experimentation
VI.3.4. Recommendation on Public Discussion
VI.3.5. Recommendation on Retraining and Retooling of the Workforce
VI.3.6. Recommendations related to Transportation and Autonomous Vehicles
VI.3.7. Recommendations on Armed Military Robotic Systems ('Armed Drones')
VI.3.8. Recommendations on Autonomous Weapons
VI.3.9. Recommendations on Surveillance and Policing
VI.3.10. Recommendation relating to Private and Commercial Use of Drones
VI.3.11. Recommendation on Gender Equality
VI.3.12. Recommendation on Environmental Impact Assessment
VI.3.13. Recommendations on Internet of Things

BIBLIOGRAPHY

# ¿Qué hace el mundo?

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.

La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) es un órgano asesor y un foro de reflexión creado por la UNESCO en 1998.

COMEST está compuesta por dieciocho destacados académicos de disciplinas científicas, jurídicas, filosóficas, culturales y políticas de diversas regiones del mundo, nombrados por el Director General de la UNESCO en su capacidad individual, junto con once miembros que representan los programas científicos internacionales de la UNESCO y comunidades científicas mundiales.

En la novena sesión (ordinaria) de COMEST en septiembre de 2015, la Comisión estableció un grupo de trabajo para desarrollar una reflexión inicial sobre cuestiones éticas relacionadas con la robótica moderna, así como la ética de las nanotecnologías y las tecnologías convergentes.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Resolución del Parlamento Europeo

# Normas de Derecho civil sobre robótica

# 2017

# Normas de Derecho civil sobre robótica - Resolución del Parlamento Europeo

18.7.2018 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/239

Jueves, 16 de febrero de 2017

P8_TA(2017)0051

## Normas de Derecho civil sobre robótica

Parlamento Europeo

**Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL))**

**A**. Considerando que, desde el monstruo de Frankenstein creado por Mary Shelley al mito clásico de Pigmalión, pasando por el Golem de Praga o el robot de Karel Čapek —que fue quien acuñó el término— los seres humanos han fantaseado siempre con la posibilidad de construir máquinas inteligentes, sobre todo androides con características humanas;

**B**. Considerando que, ahora que la humanidad se encuentra a las puertas de una era en la que robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas parecen dispuestas a desencadenar una nueva revolución industrial —que probablemente afecte a todos los estratos de la sociedad—, resulta de vital importancia que el legislador pondere las consecuencias jurídicas y éticas, sin obstaculizar con ello la innovación;

**C**. Considerando que es necesario crear una definición generalmente aceptada de robot y de inteligencia artificial que sea flexible y no lastre la innovación;



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Normas de Derecho civil sobre robótica - Resolución del Parlamento Europeo

**E**. Considerando que durante los últimos doscientos años las cifras de empleo han aumentado de manera continuada gracias al desarrollo tecnológico; que el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial tiene potencial para transformar el modo de vida y las formas de trabajo, aumentar los niveles de eficiencia, ahorro y seguridad y mejorar la calidad de los servicios,
y que se espera que, a corto y medio plazo, la robótica y la inteligencia artificial traigan consigo eficiencia y ahorro, no solo en la producción y el comercio, sino también en ámbitos como el transporte, la asistencia sanitaria, las operaciones de salvamento, la educación y la agricultura, permitiendo que los seres humanos dejen de exponerse a condiciones peligrosas, como, por ejemplo, las que entraña la limpieza de lugares contaminados con sustancias tóxicas;




**G**. Considerando que, a largo plazo, la tendencia actual que apunta al desarrollo de máquinas inteligentes y autónomas, con capacidad de ser entrenadas para pensar y tomar decisiones de manera independiente, no solo implica ventajas económicas, sino también distintas preocupaciones relativas a sus efectos directos e indirectos en el conjunto de la sociedad;

Parlamento Europeo

**P**. Considerando que existe la posibilidad de que a largo plazo la inteligencia artificial llegue a superar la capacidad intelectual humana;

# Normas de Derecho civil sobre robótica - Resolución del Parlamento Europeo

**Q**. Considerando que el desarrollo de toma de decisiones automatizadas y basadas en algoritmos y su creciente utilización incidirán sin duda en las elecciones de los particulares (por ejemplo, empresas o usuarios de internet) y de las autoridades administrativas y judiciales u organismos públicos de otro tipo, a la hora de tomar su decisión final, ya sea de carácter comercial, de ejercicio de la autoridad pública o de consumo; considerando que es necesario integrar salvaguardias y la posibilidad de control y verificación por parte de las personas en los procesos de toma de decisiones automatizados y basados en algoritmos;

**R**. Considerando que en varios países extranjeros, como los EE.UU., Japón, China y Corea del Sur, se están planteando adoptar medidas normativas en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial, y que en algunos casos ya han empezado a hacerlo; que algunos Estados miembros han empezado también a reflexionar sobre la posible elaboración de normas jurídicas o la introducción de cambios legislativos a fin de tener en cuenta las nuevas aplicaciones de dichas tecnologías;




Parlamento Europeo

Ver más → PDF



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Ley civil Europea: leyes en robótica

## 1. Proteger a los seres humanos de los daños causados por robots.

Cabe recordar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (7 de diciembre de 2000), establece la dignidad humana como fundamento de todos los derechos.






Parlamento Europeo

# Ley civil Europea: leyes en robótica

**1. Proteger a los seres humanos de los daños causados por robots.**

**2. Respetar el rechazo de la atención por parte de un robot.**

Este principio sigue al primero y establece el derecho de una persona a negarse a ser cuidado por un robot. La normativa se refiere a cuando una persona «se siente tan profundamente incómoda con su presencia (la del robot) que hace que sea insoportable». Afectaría a los casos en los que los robots, por ejemplo, den de comer a personas mayores o discapacitados.






Parlamento Europeo



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Ley civil Europea: leyes en robótica

1. **Proteger a los seres humanos de los daños causados por robots.**
2. **Respetar el rechazo de la atención por parte de un robot.**
3. **Proteger la libertad humana frente a los robots.**

«Algunos robots autónomos podrían pisotear todas las libertades, con el pretexto de proteger a una persona», señala el documento. Por ejemplo, podría impedir a una persona enferma (un alcohólico, por ejemplo) comportarse de una manera peligrosa, impidiéndole beber. «Sin embargo, en Europa, la libertad humana está protegida. Para los parlamentarios, «es importante establecer un verdadero principio *roboético*» porque consideran que es muy difícil «aceptar que un robot puede imponer ciertos comportamientos» ya que la máquina «debe respetar la autonomía de decisión de una persona».






Parlamento Europeo

# Ley civil Europea: leyes en robótica

**4. Proteger a la humanidad contra las violaciones de la privacidad cometidas por un robot.** Los expertos recuerdan que «con sus muchos sensores, los robots autónomos, como los de seguridad o de cuidado de la salud, pueden tener acceso a un volumen de información para realizar varias funciones». Por tanto, la vida no solo de la persona dependiente, sino también de sus familiares, amigos o ayudantes, estaría expuesta ante la máquina. «El derecho a la intimidad ya está consagrado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de los Libertades», recuerdan.

**5. Gestión de datos personales procesados por robots.** Es un problema que recopilen «grandes volúmenes de datos» porque «una vez que los robots tengan las habilidades para comunicarse e interactuar, no sólo los intercambiarán sino que esta «comunicación puede ser imperceptible para los seres humanos». Para los ponentes, «el principio *roboético* de la gestión de datos personales procesados por robots es, pues, crucial».






Parlamento Europeo



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Ley civil Europea: leyes en robótica

**6. Proteger a la humanidad contra el riesgo de manipulación por robots.** Estos pueden generar miedo o fascinación. La empatía artificial es una realidad y, por tanto, un peligro para la persona. «Por lo tanto, siempre que un robot simule emociones, existe el riesgo de que una persona desarrolle el mismo tipo de vínculo». Por esta razón, hay que crear «un principio roboético que proteja a las personas manipulados por los robots».

**7. Evitar la disolución de los vínculos sociales.** El documento recuerda que los «robots autónomos ofrecen un remedio a varios problemas relacionados con el envejecimiento de las poblaciones» por lo que los servicios de salud perderían terreno. También los profesionales del sector. «Se supone que el robot mejora la calidad de vida de una persona» pero sin aislar al paciente de la sociedad. Por tanto, consideran que la máquina debe «a como un agente que ayuda a las personas mayores, enfermas o discapacitadas a ser más independientes» y que «no puede sustituir a seres humanos por completo».






Parlamento Europeo

# Ley civil Europea: leyes en robótica

**8. Igualdad de acceso al progreso en robótica.** La división digital es una realidad pero tanto usuarios profesionales como no profesionales deben tener las mismas oportunidades de acceso.

**9. Restringir el acceso humano a las tecnologías de mejora**. «Podría parecer paradójico tratar de promover el acceso a la robótica y luego pedir que sea restringido». Pero no. Los expertos se refieren a la posibilidad de crear un nuevo tipo de criatura híbrida: un «cyborg». «Los seres humanos en su forma actual quedarían en el olvido, obligándolos a mejorar o desaparecer. Por lo tanto, es esencial que se elabore un principio roboético para frenar tales errores».






Parlamento Europeo



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial

## UNESCO

Noviembre de 2021

## Ética de la inteligencia artificial

El rápido auge de la **inteligencia artificial (IA)** ha generado **nuevas oportunidades a nivel global.**
Desde facilitar los diagnósticos de salud hasta posibilitar las conexiones humanas a través de las redes sociales, así como aumentar la eficiencia laboral mediante la automatización de tareas.




Estos rápidos cambios también plantean **profundos dilemas éticos**, que surgen del potencial que tienen los sistemas basados en IA para reproducir prejuicios, contribuir a la degradación del clima y amenazar los derechos humanos, entre otros.
Estos riesgos asociados a la IA se suman a las desigualdades ya existentes, perjudicando aún más a grupos históricamente marginados.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.




**Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial**

Adoptado por los 193 Estados miembros en noviembre de 2021.

La protección de los derechos humanos y la dignidad es la piedra angular de esta Recomendación, basada en el avance de principios fundamentales como la transparencia y la equidad, recordando siempre la importancia de la supervisión humana de los sistemas de IA.

Sin embargo, lo que hace que la Recomendación sea excepcionalmente aplicable son sus amplios ámbitos de acción política, que permiten a los responsables políticos traducir los valores y principios fundamentales en acciones con respecto a la gobernanza de datos, el medio ambiente y los ecosistemas, el género, la educación, la investigación, la salud y el bienestar social, entre otros muchos.




https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa




La Recomendación se basa en cuatro valores fundamentales:















El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.



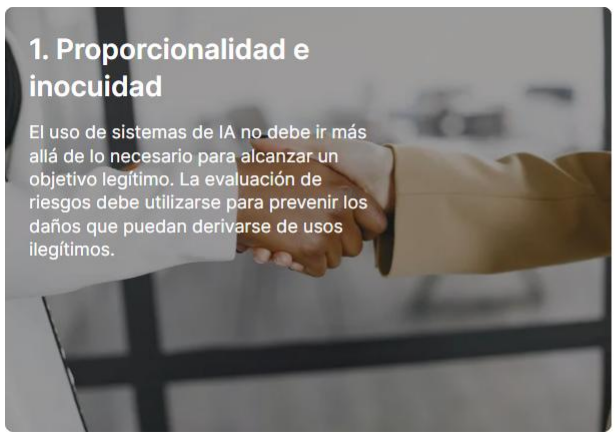

La Recomendación se basa en cuatro valores fundamentales:




La Recomendación interpreta la Inteligencia Artificial en un sentido amplio: *son aquellos sistemas con capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente*.
Esto es crucial, ya que el rápido ritmo del cambio tecnológico dejaría obsoleta de forma repentina cualquier definición fija y estrecha, además de hacer inviables las políticas que se hubieran podido desarrollar de cara al futuro.




Diez principios básicos establecen un enfoque de la ética de la IA centrado en los derechos humanos:









El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.




Diez principios básicos establecen un enfoque de la ética de la IA centrado en los derechos humanos:

**3. Derecho a la intimidad y protección de datos**

La privacidad debe protegerse y promoverse a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. También deben establecerse marcos adecuados de protección de datos.

**4. Gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas**

En el uso de datos, deben respetarse el derecho internacional y la soberanía nacional. La participación de diversas partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA es necesaria para el desarrollo de enfoques inclusivos de gobernanza.

**5. Responsabilidad y rendición de cuentas**

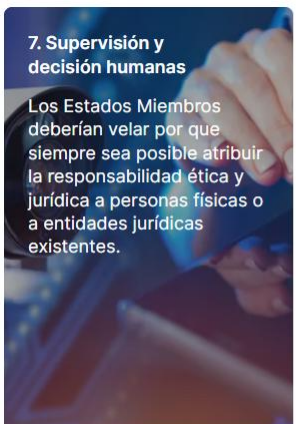
Los sistemas de IA deben ser auditables y trazables. Deben existir mecanismos de supervisión, evaluación de impacto, auditoría y diligencia debida para evitar conflictos con las normas de derechos humanos y amenazas al bienestar medioambiental.

**6. Transparencia y explicabilidad**

El despliegue ético de los sistemas de IA depende de su transparencia y explicabilidad (T&E). El nivel de T&E debe ser adecuado al contexto, ya que puede haber tensiones entre T&E y otros principios como la privacidad, la seguridad y la protección.

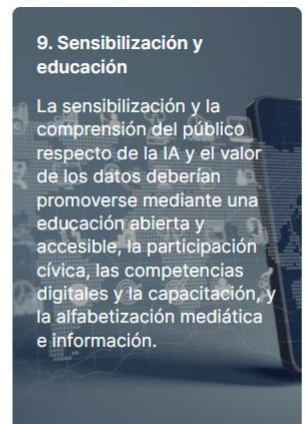


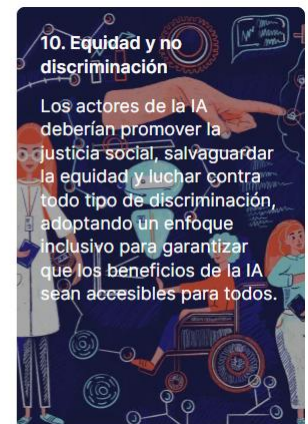

Diez principios básicos establecen un enfoque de la ética de la IA centrado en los derechos humanos:












El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

unesco

Inteligencia Artificial

# Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial

## Ámbitos de acción política

Aunque los valores y principios son cruciales para sentar las bases de cualquier marco ético de la IA, los recientes avances en este campo han puesto de manifiesto la necesidad de ir más allá de los principios de alto nivel y avanzar hacia estrategias prácticas.

La Recomendación hace precisamente esto al establecer **once ámbitos de acción política**.



# Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial

## Ámbitos de acción política

**Once ámbitos de acción política**

1: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ÉTICO
2: GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN ÉTICAS
3: POLÍTICA DE DATOS
4: DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
5: MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMAS
6: GÉNERO
7: CULTURA
8: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
9: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
10: ECONOMÍA Y TRABAJO
11: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL




Fuente: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385082.page=12



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

unesco

Inteligencia Artificial

# Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial

## Ámbitos de acción política

**Ejemplo:**

**3: POLÍTICA DE DATOS (pág. 29 párrafo 71)**

71. Los Estados Miembros deberían procurar elaborar estrategias de gobernanza de datos que garanticen la evaluación continua de la calidad de los datos de entrenamiento para los sistemas de IA, en particular la idoneidad de los procesos de recopilación y selección de datos, y que prevean medidas adecuadas de seguridad y protección de los datos, así como mecanismos de retroalimentación para aprender de los errores y compartir las mejores prácticas entre todos los actores de la IA.




Fuente: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385082.page=12

**Ejemplo:**

**3: POLÍTICA DE DATOS (pág. 30 párrafo 73)**

73. Los Estados Miembros deberían velar por que las personas conserven sus derechos sobre sus datos personales y estén protegidas por un marco que prevea, en particular: la transparencia; salvaguardias adecuadas para el tratamiento de datos sensibles; un nivel adecuado de protección de los datos; planes y mecanismos de rendición de cuentas eficaces y significativos; el pleno disfrute de los derechos de los interesados y la posibilidad de acceder a los datos personales en los sistemas de IA y de borrarlos, excepto en determinadas circunstancias, de conformidad con el derecho internacional; […]




Fuente: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385082.page=12



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287679/20230602

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN

## Argentina

junio de 2023

Argentina.gob.ar

Buscar trámites, servicios o áreas

miArgentina

Jefatura de Gabinete de Ministros / Innovación Pública / Tecnologías de la Información /

www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/tecnologias-de-la-informacion

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial fiable

Boletín Oficial de la República Argentina

Publicado el martes 2 de junio de 2023




Es un compendio de principios éticos transversales a todas las etapas del ciclo del proyecto de IA, en la que se promueve la definición de riesgos y responsabilidades.

Es el primer acto regulatorio de IA emitido por el Sector Público Nacional.

Está basado en:

- la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de UNESCO,
- el marco normativo de la Unión Europea, los principios de Asilomar, los Principios de la OCDE sobre IA, los Principios de IA centrados en el ser humano del G20 y los trabajos de AI4Good de la UIT.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?

Para que una persona pueda ser jurídicamente responsable sobre las decisiones que tome para realizar una o más acciones, debe existir discernimiento (plenas facultades mentales humanas), intención (pulsión o deseo humano) y libertad (para actuar de manera calculada y premeditada).

Un algoritmo no posee autodeterminación para tomar decisiones libremente (aunque muchas veces en el lenguaje coloquial se utiliza el concepto de “decisión” para describir una clasificación ejecutada por un algoritmo luego de un entrenamiento), y por ende no se le pueden atribuir responsabilidades de las acciones que se ejecutan a través de dicho algoritmo en cuestión.



Por lo tanto, para evitar caer en antropomorfismos que podrían dificultar eventuales regulaciones y/o atribuciones equivocas, resulta importante establecer la concepción de los productos de IA como artificios, es decir, como tecnología, una cosa, un medio artificial para lograr objetivos humanos pero que no deben confundirse con una persona humana.

Es decir, el algoritmo puede ejecutar, pero la decisión debe necesariamente recaer sobre la persona y por lo tanto, también la responsabilidad.

Fuente: recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable. República Argentina. 2023

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

**3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.**

Para explicar de manera ordenada cómo juegan estos principios, se los enmarcará en una línea temporal que contempla el ciclo de vida de la inteligencia artificial.

**3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?**

Un algoritmo no posee autodeterminación para tomar decisiones libremente (aunque muchas veces en el lenguaje coloquial se utiliza el concepto de “decisión” para describir una clasificación ejecutada por un algoritmo luego de un entrenamiento), y por ende no se le pueden atribuir responsabilidades de las acciones que se ejecutan a través de dicho algoritmo en cuestión.

Para que una persona pueda ser jurídicamente responsable sobre las decisiones que tome para realizar una o más acciones, debe existir discernimiento (plenas facultades mentales humanas), intención (pulsión o deseo humano) y libertad (para actuar de manera calculada y premeditada).

Por lo tanto, para evitar caer en antropomorfismos que podrían dificultar eventuales regulaciones y/o atribuciones equivocas, resulta importante establecer la concepción de la inteligencia artificial como artificio, es decir, como tecnología, una cosa, un medio artificial para lograr objetivos humanos pero que no deben confundirse con una persona humana.

Es decir, el algoritmo puede ejecutar, pero la decisión debe necesariamente recaer sobre la persona y por lo tanto, también la responsabilidad.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

Argentina Presidencia | Boletín Oficial de la República Argentina
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Disposición 2/2023
DI-2023-2-APN-SSTI#JGM

**Disposición 2/2023 DI-2023-2-APN-SSTI#JGM** Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2023

CONSIDERANDO



Que, a través del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se creó la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, estableciendo entre sus objetivos, "Diseñar, proponer y coordinar las políticas de innovación administrativa y tecnológica del ESTADO NACIONAL en sus distintas áreas, su Administración central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia".

Que, la referida SECRETARÍA, tiene asimismo entre sus acciones, "Entender en el diseño de las políticas que promuevan la apertura e innovación y el gobierno digital, como principios de diseño aplicables al ciclo de políticas públicas en el Sector Público Nacional".

Que, se creó la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, dependiente de la Secretaría precitada, la cual tiene entre sus funciones la de "Promover la investigación y el desarrollo de proyectos de nuevas tecnologías informáticas, con alcance transversal, o comunes a los organismos de la Administración Pública Nacional".

CONSIDERANDO (cont.)



Que, es de público conocimiento, que a nivel global, existe un auge en el desarrollo e implementación de proyectos que involucren inteligencia artificial.

Que, a los efectos de armonizar principios generales para el abordaje ético de la inteligencia artificial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emitió la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, a la que adhirieron una gran cantidad de países, entre los cuales se encuentra Argentina.

Que Argentina, a través de la mencionada SUBSECRETARÍA, participó del primer Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, cuyo lema fue “Asegurar la inclusión en el mundo de la Inteligencia Artificial”, reforzando la visión argentina de generar entornos regulatorios éticos para los proyectos de Inteligencia Artificial, garantizando desarrollos centrados en las personas, con perspectiva de género y de derechos humanos.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

Argentina Presidencia | Boletín Oficial de la República Argentina
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Disposición 2/2023
DI-2023-2-APN-SSTI#JGM

CONSIDERANDO (cont.)



Que las soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial permiten mayores niveles de automatización y el salto hacia sistemas descentralizados y predictivos para la toma de decisiones, las cuales permiten mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas.

Que resulta necesario establecer reglas claras para garantizar que las bondades de cualquier desarrollo tecnológico puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad y potenciar al ecosistema científico y tecnológico argentino, para fortalecer las capacidades de innovación, desarrollo y la producción de soluciones tecnológicas.

Que a su vez, dichas capacidades deben ser utilizadas en el marco de una estrategia más amplia que priorice la soberanía tecnológica, y permita dar respuesta a los problemas sociales, productivos y medioambientales del país.

Que, en consecuencia, se proyecta la aprobación de los principios éticos y recomendaciones para abordar las etapas de los proyectos basados en inteligencia artificial.




**Disposición 2/2023 DI-2023-2-APN-SSTI#JGM** Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2023

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE:

ARTÍCULO 1° - Apruébense las “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable” que como ANEXO I (DI-2023-61676487-APN-SSTI#JGM) forma parte integrante de la presente medida.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”.* Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

Argentina.gob.ar

Buscar trámites, servicios o áreas

miArgentina

Jefatura de Gabinete de Ministros / Innovación Pública / Tecnologías de la Información /

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable




ANEXO I

El Estado cumple un rol fundamental no sólo
promoviendo la investigación y el desarrollo de soluciones de IA
que estén diseñadas para atender las necesidades reales de las personas,
sino también, garantizando que la IA sea transparente, equitativa y responsable.

Esto implica,
establecer reglas claras para garantizar que las bondades de cualquier desarrollo tecnológico puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad;
para promover la responsabilidad en la recolección y uso de los datos personales,
evitar la discriminación algorítmica
y gestionar los riesgos del uso de la IA para prevenir perjuicios.

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

**3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.**

Para explicar de manera ordenada cómo juegan estos principios, se los enmarcará en una línea temporal que contempla el ciclo de vida de la inteligencia artificial.

**3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?**

**3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?**

3.2.1. Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario

3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?

3.2.3 ¿Es excluyente el uso de inteligencia artificial para el problema que se quiere resolver?

3.2.4 ¿Cuál es el alcance de los modelos básicos para la adopción de IA?

3.2.5 ¿Cuál es el destino de uso de la IA, y cómo se realizará el control humano?

**3.3 Aspectos éticos a considerar dentro del ciclo de la IA**

Etapa N°1: Diseño y modelado de datos

Etapa N°2: Verificación/Validación

Etapa N°3: Implementación

Etapa N°4: Operación y mantenimiento

**3.4 ¿Qué aspectos éticos se deben considerar fuera del ciclo de la IA?**





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

**3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.**

Para explicar de manera ordenada cómo juegan estos principios, se los enmarcará en una línea temporal que contempla el ciclo de vida de la inteligencia artificial.

**3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?**

Un algoritmo no posee autodeterminación para tomar decisiones libremente (aunque muchas veces en el lenguaje coloquial se utiliza el concepto de “decisión” para describir una clasificación ejecutada por un algoritmo luego de un entrenamiento), y por ende no se le pueden atribuir responsabilidades de las acciones que se ejecutan a través de dicho algoritmo en cuestión.

Para que una persona pueda ser jurídicamente responsable sobre las decisiones que tome para realizar una o más acciones, debe existir discernimiento (plenas facultades mentales humanas), intención (pulsión o deseo humano) y libertad (para actuar de manera calculada y premeditada).



## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

**3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.**

Para explicar de manera ordenada cómo juegan estos principios, se los enmarcará en una línea temporal que contempla el ciclo de vida de la inteligencia artificial.

**3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?**

Un algoritmo no posee autodeterminación para tomar decisiones libremente (aunque muchas veces en el lenguaje coloquial se utiliza el concepto de “decisión” para describir una clasificación ejecutada por un algoritmo luego de un entrenamiento), y por ende no se le pueden atribuir responsabilidades de las acciones que se ejecutan a través de dicho algoritmo en cuestión.

Para que una persona pueda ser jurídicamente responsable sobre las decisiones que tome para realizar una o más acciones, debe existir discernimiento (plenas facultades mentales humanas), intención (pulsión o deseo humano) y libertad (para actuar de manera calculada y premeditada).

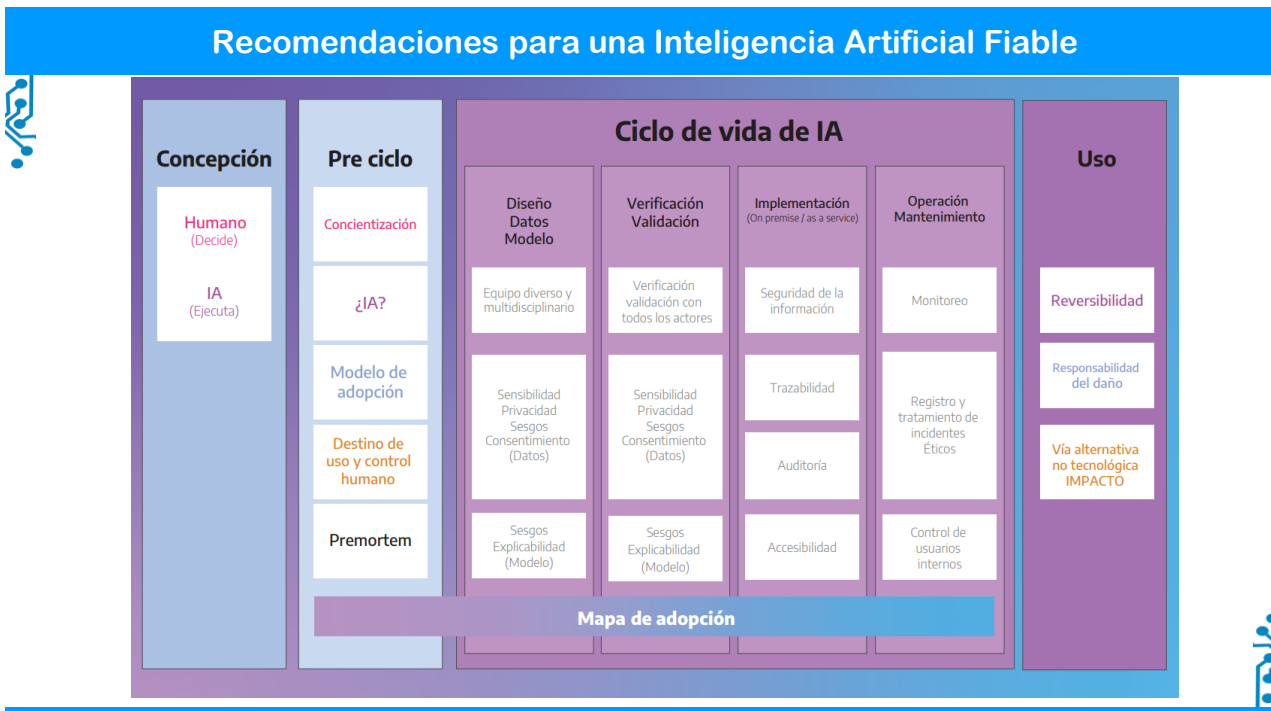
Por lo tanto, para evitar caer en antropomorfismos que podrían dificultar eventuales regulaciones y/o atribuciones equivocas, resulta importante establecer la concepción de la inteligencia artificial como artificio, es decir, como tecnología, una cosa, un medio artificial para lograr objetivos humanos pero que no deben confundirse con una persona humana.

Es decir, el algoritmo puede ejecutar, pero la decisión debe necesariamente recaer sobre la persona y por lo tanto, también la responsabilidad.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.


Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable
Concepción
Humano
(Decide)
IA
(Ejecuta)
Pre ciclo
Concientización
¿IA?
Modelo de adopción
Destino de uso y control humano
Premortem
Ciclo de vida de IA
Diseño Datos Modelo
Equipo diverso y multidisciplinario
Sensibilidad Privacidad Sesgos Consentimiento (Datos)
Sesgos Explicabilidad (Modelo)
Verificación Validación
Verificación validación con todos los actores
Sensibilidad Privacidad Sesgos Consentimiento (Datos)
Sesgos Explicabilidad (Modelo)
Implementación
(On premise / as a service)
Seguridad de la información
Trazabilidad
Auditoría
Accesibilidad
Operación Mantenimiento
Monitoreo
Registro y tratamiento de incidentes Éticos
Control de usuarios internos
Mapa de adopción
Uso
Reversibilidad
Responsabilidad del daño
Vía alternativa no tecnológica IMPACTO
IA -Alejandro J. García

3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.

3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?

**3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?**

Antes de pensar en el diseño, desarrollo, implementación y/o en el uso de la inteligencia artificial, es recomendable:

**3.2.1 Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario**

**3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?**

[…] no solamente respecto de conocimiento técnico del tema sino también sobre diferentes aspectos éticos relacionados con el modelo de adopción que se utilizará, destino de uso y control humano, gestión de los riesgos, así como también las mejores prácticas para la innovación pública.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.

3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?

## 3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?

Antes de pensar en el diseño, desarrollo, implementación y/o en el uso de la inteligencia artificial, es recomendable:

### 3.2.1 Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario

### 3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?

[…] no solamente respecto de conocimiento técnico del tema sino también sobre diferentes aspectos éticos relacionados con el modelo de adopción que se utilizará, destino de uso y control humano, gestión de los riesgos, así como también las mejores prácticas para la innovación pública.

En consecuencia, es recomendable comenzar realizando campañas de comunicación, charlas y capacitaciones, describiendo la adhesión a los principios, indicando las acciones de capacitación y reubicación de puestos de trabajo en función del tipo de modelo de adopción a utilizar en cada caso, así como la existencia de los humanos como agentes de control y/o interpretación de resultados y toma de decisiones. Estos aspectos, y otros similares que se difundan en el mismo sentido, contribuirán a bajar la resistencia de adopción de este tipo de tecnologías aumentando las probabilidades de éxito, sostenibilidad e innovación.



## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.

3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?

3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?

Antes de pensar en el diseño, desarrollo, implementación y/o en el uso de la inteligencia artificial, es recomendable:

3.2.1 Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario

3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?

**3.2.3 ¿Es excluyente el uso de inteligencia artificial para el problema que se quiere resolver?**

Dado que el uso de inteligencia artificial conlleva distintos riesgos, y que resulta recomendable no solucionar problemas comenzando con el único propósito de "utilizar la inteligencia artificial", es importante que se realice la exploración de diferentes tipos de tecnología antes de concluir que la inteligencia artificial ofrece la mejor solución a la problemática que se quiere resolver. En ciertas ocasiones, pueden emplearse otras soluciones de software más simples, menos riesgosas e igualmente eficientes para dar respuesta al mismo desafío.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

**3. Recomendaciones y principios para la implementación de proyectos de IA.**

**3.1 ¿Cómo es recomendable concebir a la inteligencia artificial?**

**3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?**

Antes de pensar en el diseño, desarrollo, implementación y/o en el uso de la inteligencia artificial, es recomendable:

**3.2.1 Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario**

**3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?**

**3.2.3 ¿Es excluyente el uso de inteligencia artificial para el problema que se quiere resolver?**

**3.2.4 ¿Cuál es el alcance de los modelos básicos para la adopción de IA?**

Se pueden definir básicamente dos tipos de modelos sobre los que se puede optar para adoptar inteligencia artificial.

1) Automatización: sustituir el trabajo humano por hardware o software.
2) Con participación humana: máquinas y humanos colaboran para resolver problemas, se lo conoce como modelo humano-máquina, "inteligencia aumentada", o "human in the loop".



## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

Modelos sobre los que se puede optar para adoptar inteligencia artificial.

1) Automatización: sustituir trabajo humano por hardware o software.
Debe contemplar la capacitación y reubicación de las personas cuyas tareas serán automatizadas, en una planificación anterior al inicio de la automatización de procesos.
Independientemente del grado de automatización alcanzado, siempre resulta indispensable contar con la intervención humana para verificar y controlar la correcta ejecución de los procesos automatizados;
para ofrecer una vía personal ante la demanda de aquellos personas que no posean los medios tecnológicos para realizar una o más solicitudes de manera automática;
para evaluar si existe degradación del algoritmo;
y para observar nuevos tipos de solicitudes que no estén contempladas en la automatización.




2) Con participación humana: máquinas y humanos colaboran para resolver problemas.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable

Modelos sobre los que se puede optar para adoptar inteligencia artificial.

1) Automatización: sustituir trabajo humano por hardware o software.

2) Con participación humana: máquinas y humanos colaboran para resolver problemas.

En este modelo las tecnologías de inteligencia artificial contribuyen con una parte importante del trabajo que resulta muy costosa para los humanos, como por ejemplo el pensamiento estadístico basado en grandes volúmenes de datos,
pero los resultados de estos análisis son presentados a humanos que aportan el trabajo difícil para las máquinas, y complementan el análisis realizado por la máquina tomando decisiones, o volviendo a solicitar nuevos análisis e informes para poder tomar esas decisiones de una manera mejor informada.

Comprender las diferencias de cada modelo de adopción y las acciones que corresponden realizar en cada caso resulta clave para comprender los posibles riesgos que existan en el destino de uso de esta tecnología



### 3.2 ¿Qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA?

Antes de pensar en el diseño, desarrollo, implementación y/o en el uso de la inteligencia artificial, es recomendable:

#### 3.2.1 Conformar un equipo humano diverso y multidisciplinario

#### 3.2.2 ¿Cuál es el nivel de concientización existente en la organización?

#### 3.2.3 ¿Es excluyente el uso de inteligencia artificial para el problema que se quiere resolver?

#### 3.2.4 ¿Cuál es el alcance de los modelos básicos para la adopción de IA?

#### 3.2.5 ¿Cuál es el destino de uso de la IA, y cómo se realizará el control humano?

Cada uno de los destinos de uso conlleva diferentes niveles de riesgos, lo que implica a su vez varios niveles de tratamiento de riesgo y de control humano (por ejemplo, control de auditabilidad y trazabilidad). En algunas áreas esto resulta muy importante, por ejemplo, en la ciberseguridad, pueden representar potenciales riesgos si su uso no es controlable, auditable y trazable.

Como la tecnología ejecuta distintas acciones que le son ordenadas por una persona humana con intención, discernimiento y libertad de acción, para el eventual caso de que estas intenciones proporcionadas por uno o más humanos no estén alineadas con el bien común y los derechos humanos, deben existir instrumentos de control diseñados para identificar la responsabilidad y rendición de cuentas.





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Cumbre Global sobre

# Seguridad de la Inteligencia Artificial

## Bletchley Park - UK
## noviembre de 2023



# Cumbre de seguridad en IA

A medida que la inteligencia artificial (IA) avanza rápidamente, también lo hacen las oportunidades y los riesgos.

El Reino Unido organizó la primera Cumbre Global sobre la Seguridad de la IA en noviembre de 2023, reuniendo a las principales naciones en IA, empresas tecnológicas, investigadores y grupos de la sociedad civil para impulsar acciones sobre el desarrollo seguro y responsable de la IA de frontera en todo el mundo.

En la cumbre, 28 países de todo el mundo, incluyendo África, Medio Oriente y Asia, así como la UE, acordaron la Declaración de **Bletchley** sobre la seguridad de la IA.

Allí se reconoce la urgente necesidad de comprender y gestionar colectivamente los riesgos potenciales a través de un nuevo esfuerzo conjunto global para garantizar que la IA se desarrolle y despliegue de manera segura y responsable en beneficio de la comunidad global.

AI SAFETY SUMMIT
HOSTED BY THE UK
1-2 NOVEMBER 2023

https://www.aisafetysummit.gov.uk/



**Bletchley Park** tuvo un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial como el centro principal de descifrado de códigos del Reino Unido. Fue allí donde un equipo de científicos, liderados por Alan Turing, trabajó para descifrar los códigos de comunicaciones militares, incluyendo el código de la máquina Enigma





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Parlamento Europeo

# Ley de Inteligencia Artificial

## (primera ley integral sobre IA del mundo)

## 2024

# Ley europea sobre IA



Ley europea sobre Inteligencia Artificial (más detalles en este enlace)

Como parte de su estrategia digital, la UE quiso regular la inteligencia artificial (IA) para garantizar mejores condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología innovadora. La IA puede aportar muchos beneficios, como lo son una mejor asistencia sanitaria, un transporte más seguro y limpio, una fabricación más eficiente y una energía más barata y sostenible.

En junio de 2024 se promulgó **la primera ley de inteligencia artificial de la Unión Europea**.

Esta ley, **clasifica los sistemas de inteligencia artificial** en función del riesgo que pueden generar:

- **riesgo Inaceptable** (son prohibidos por esta ley)
- **riesgo alto** (la ley establece requisitos estrictos antes de su comercialización)
- **riesgo limitado** (tienen obligaciones de transparencia específicas,)
- **riesgo mínimo o nulo** (obligaciones mínimas, fomentando la autorregulación y los códigos de conducta)

Los distintos niveles de peligro implican más o menos requisitos de cumplimiento de la normativa sobre IA.

Esta Ley de IA es el primer marco legal integral sobre inteligencia artificial a nivel mundial.

Su objetivo es garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, éticos e imparciales, y que estén bajo control humano.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

# Ley europea sobre IA



**Calendario de aplicación de la Ley de IA de la UE**

La UE adoptó en junio de 2024 la primera norma jurídica de IA del mundo.

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE será plenamente aplicable 24 meses después de su entrada en vigor, pero algunas partes lo serán antes:

- la prohibición de sistemas de IA que planteen riesgos inaceptables se comenzó a aplicar el 2 de febrero de 2025
- los códigos de buenas prácticas se aplicarán nueve meses después de la entrada en vigor
- las normas sobre sistemas de IA de uso general que deban cumplir requisitos de transparencia se aplicarán 12 meses después de la entrada en vigor.
- los sistemas de alto riesgo dispondrán de más tiempo para cumplir los requisitos, ya que las obligaciones que les conciernen serán aplicables 36 meses después de la entrada en vigor.

Además de la Ley de IA, la Comisión Europea ha publicado Directrices Éticas para una IA Confiable, que establecen siete requisitos clave para una IA ética: supervisión y agencia humana, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental, y rendición de cuentas. Estas directrices buscan fomentar un ecosistema de IA que genere confianza y sea compatible con los valores europeos (ver más).



# Referencias


1. [RN] Russel, S., and Norvig, P.
   Artificial Intelligence: A Modern Approach.
   **Chapter 25: Robotics.**

2. [PMG] Poole, D., Mackworth, A., and Goebel, R.
   *Computational Intelligence: A Logical Approach*.
   **Chapter 12: Building Situated Robots**

3. REPORT ON ROBOTICS ETHICS (UNESCO)
   World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology September 2017

4. Normas de Derecho civil sobre robótica -
   Resolución del Parlamento Europeo. Febrero 2017











El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial - Notas de Clase"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.

## ¡Gracias por tu atención!




CONTINUARÁ…

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 25/09/2026.